

第3周第2次课讲义和作业

March 17, 2026

§ 8.2数量积、向量积、混合积(续)

我们通过物理上力矩的概念引入了向量矢量积的概念。容易看出矢量积对于数乘以及互相平行或者垂直的向量，很容易计算。因此为了解析地表达 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ ，关键亦在于矢量积是否有分配律

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}.$$

可建立坐标系并在不计 $\mathbf{a}$ 模长下设 $\mathbf{a}$ 为 z 轴的单位向量 $\mathbf{k}$ 。由矢量积定义可以看出，

$$\forall \mathbf{v} = (x, y, z), \quad \mathbf{k} \times \mathbf{v} = \mathbf{k} \times (x, y, 0) = (x, y, 0) \text{ 在 } xoy\text{-平面逆时针旋转 } 90^\circ.$$

于是，

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) &= \mathbf{k} \times (\mathbf{b}_x + \mathbf{c}_x, \mathbf{b}_y + \mathbf{c}_y, 0) \\ &= (\mathbf{b}_x + \mathbf{c}_x, \mathbf{b}_y + \mathbf{c}_y, 0) \text{ 在 } xoy\text{-平面逆时针旋转 } 90^\circ \\ &= (\mathbf{b}_x, \mathbf{b}_y, 0) \text{ 在 } xoy\text{-平面逆时针旋转 } 90^\circ + (\mathbf{c}_x, \mathbf{c}_y, 0) \text{ 在 } xoy\text{-平面逆时针旋转 } 90^\circ \\ &= \mathbf{k} \times \mathbf{b} + \mathbf{k} \times \mathbf{c}. \end{aligned}$$

利用三阶行列式的定义（或者其Laplace展开），容易看出 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$

我们可以通过三维空间面积矢量给出矢量积更加数学化的解释。三维欧氏空间中的面积矢量指的是空间一个定向平面中的有面积的区域。平面的定向指的是平面中指明的逆时针运动或者顺时针运动，可由该平面给定的一个有序的正交基来表示。譬如 xoy 平面有两个定向，分别是 $\mathbf{i}$ 到 $\mathbf{j}$ 的逆时针定向和 $\mathbf{j}$ 到 $\mathbf{i}$ 的顺时针定向（顺、逆从 z 轴正方向观察）。面积矢量的大小指其几何面积的大小。两个面积矢量的夹角指的是其中一个定向平面沿着两者的交线旋转到达另外一个定向平面且定向相同时所需要的最小角度。注意到未定向的两个平面的夹角取值范围为0到90度，而定向平面的夹角取值范围为0到180度。两个面积矢量共线当且仅当它们所在的平面平行，同向当且仅当它

们所在的平面平移后可重合且定向相同，如果定向相反则称它们反向。通过扩大面积和改变定向可自然定义面积矢量的数乘运算。

显然面积矢量总可用其所在平面中两个有序向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 生成的定向平行四边形来表示，记为 $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ 。设 $\vec{S}_1$ 和 $\vec{S}_2$ 为两个面积矢量，设 $\mathbf{a}$ 为它们所在平面的交线上的任一向量，并设 $\vec{S}_1 = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$, $\vec{S}_2 = \mathbf{a} \wedge \mathbf{c}$ 。定义：

$$\vec{S}_1 + \vec{S}_2 = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} + \mathbf{a} \wedge \mathbf{c} = \mathbf{a} \wedge (\mathbf{b} + \mathbf{c}).$$

注意到 $\vec{S}_1 = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}_2$ ，其中 $\mathbf{b}_2$ 为 $\mathbf{b}$ 沿着 $\mathbf{a}$ 做正交分解时的垂直分量。从而上述加法定义合理，和 $\mathbf{a}$ 的大小、方向以及 $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 的选择无关。

有了上述定义后，容易检验三维欧氏空间的面积矢量也构成一个三维欧氏空间。设 $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ 为原欧氏空间的右手标准正交基，则 $\mathbf{j} \wedge \mathbf{k}$, $\mathbf{k} \wedge \mathbf{i}$, $\mathbf{i} \wedge \mathbf{j}$ 为面积矢量空间的标准正交基。

由三维空间的特殊性，每个定向平面恰好通过右手系和其定向射线一一对应，从而面积矢量和定向射线上的一个大小相同的法向量一一对应。此对应建立起面积矢量空间和原欧氏空间的一个一一对应，记为 φ 。对于任意面积矢量 $\vec{S} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ ，我们以 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 记它对应的法向量。

容易验证映射 φ 保持数乘和夹角。对于两个面积矢量 $\vec{S}_1 = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$, $\vec{S}_2 = \mathbf{a} \wedge \mathbf{c}$ 。不失一般性可设 $\mathbf{a}$ 为空间的 z 轴定位向量 $\mathbf{k}$ ，同时设 $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 为 xoy 平面的向量。则 $\varphi(\vec{S}_1) = \mathbf{b}$ 在 xoy 平面逆时针旋转90度， $\varphi(\vec{S}_2) = \mathbf{c}$ 在 xoy 平面逆时针旋转90度， $\varphi(\vec{S}_1 + \vec{S}_2) = \mathbf{b} + \mathbf{c}$ 在 xoy 平面逆时针旋转90度。从而， φ 亦保持向量的加法。因此， φ 为面积矢量空间和原欧氏空间的一个保度量的线性同构！所以，以后我们可以不在 $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}$ 和 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 之间做区别！

最后我们来看一下混合积。三个向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 的混合积定义为 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$ 。利用数量积和向量积的解析表达，易见

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ \mathbf{b}_x & \mathbf{b}_y & \mathbf{b}_z \\ \mathbf{c}_x & \mathbf{c}_y & \mathbf{c}_z \end{vmatrix}.$$

容易看出，混合积是向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 生成的平行六面体的代数体积。 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 成右手系则代数体积为正，反之为负。由混合积的几何意义易见(可不借助混合积的解析表达—行列式)，

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}).$$

例1. 设空间有均匀的常流场，流速矢量为 $\mathbf{v}$ 。设 $\mathbf{S}$ 为一空间面积矢量(即 $|\mathbf{S}|$ 为某平面上有界区域的面积，方向为该平面的一个给定法方向)，则单位时间内通过 $\mathbf{S}$ 的流体体积 $V = \mathbf{v} \cdot \mathbf{S}$ 。

例2. 设质点在空间做匀速旋转运动，其旋转角速度矢量为 $\boldsymbol{\omega}$ ($|\boldsymbol{\omega}|$ 表征旋转的快慢，方向和旋转成右手系)。则质点在点 P 处的线速度为 $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{OP}$ ，其中 O 为旋转轴上选点的坐标原点。

§ 8.3 平面及其方程

平面是最简单的曲面，其最直观和重要的方程为：

一. **点法式方程** $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$, 其中 (A, B, C) 为平面的最重要几何量—法向量.

由它很容易整理成

二. **一般方程** $Ax + By + Cz = D$.

当 $D \neq 0$ 时，可进一步写成

三. **截距式方程** $\frac{x}{A} + \frac{y}{B} + \frac{z}{C} = 1$, 其中 A, B, C 为平面和坐标轴的截距。当坐标轴平行于平面时，对应的截距为无穷大.

利用混合积可容易得到平面的

四. **三点式方程** 过给定三点 $P_i = (x_i, y_i, z_i)$ ($i = 1, 2, 3$) 的平面方程为：

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0.$$

五. **两个平面的夹角** 两个(相交)平面的夹角为以交线为旋转轴将其中一平面旋转到另一平面所需要的最小角度。容易看出，这个夹角总是锐角，等于两平面的法向量的夹角或者补角.

六. **点到平面的距离公式** 点 (x_0, y_0, z_0) 到平面 $ax + by + cz + d = 0$ 的距离为： $\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.

作业： 1. 习题8-3的2, 3, 6, 7, 9.

2. 总习题八的13,14.